

이론 1장

경영과 데이터

데이터·정보·지식, 의사결정 계층, 데이터 자산

한국기술교육대학교 경영학부

경영데이터베이스및실습 (CCT770) · 2026학년도 2학기

이 장을 마치면

목표 ①	데이터·정보·지식의 차이를 경영 사례를 들어 설명한다
목표 ②	좋은 정보가 갖추어야 할 품질 요건을 나열하고 설명한다
목표 ③	의사결정 계층(운영·관리·전략)별로 필요한 데이터를 구분한다
목표 ④	정형·반정형·비정형 데이터를 구분하고 각각의 예를 든다
목표 ⑤	데이터가 기업의 자산으로 취급되는 이유를 설명한다

경영 DB 이론 편람 1장 · 다온유통 사례로 배웁니다

이 장에서 다루는 여섯 가지

1 경영은 데이터 위에서 이루어진다

2 데이터·정보·지식

3 정보관리와 좋은 정보의 조건

4 의사결정 계층과 데이터

5 기업 데이터의 종류

6 데이터는 왜 자산인가

1. 경영은 데이터 위에서 이루어진다

부서마다 묻는 질문, 답은 테이블에 있다

영업팀

01

이번 달 내가 담당한
주문은 몇 건인가?
→ orders 담당 직원별 집계

마케팅팀

02

포인트가 많은
VIP 고객은 누구인가?
→ customers 등급·포인트

물류팀

03

품질인데 계속 주문이
들어오는 상품은?
→ products·order_items

경영진

04

카테고리별 매출
추이는 어떠한가?
→ 여러 테이블의 월별 집계

감으로 내린 결정과 데이터로 확인한 결정은 틀렸을 때 원인을 추적할 수 있는가에서 갈린다

1. 경영은 데이터 위에서 이루어진다

이 편람의 예시 회사 — 다운유통

상품	가전·식품·생활용품·문구 4개 카테고리
고객 등급	VIP · GOLD · SILVER 세 등급으로 관리
오프라인 주문	영업팀 직원이 담당
온라인 주문	담당 직원 없이 접수
테이블 5개	customers · products · employees · orders · order_items

가상의 중소 유통회사 — 5개 테이블이 이 회사의 데이터 전부

데이터에서 행동까지 — DIKW 피라미드



같은 데이터라도 누가, 어떤 질문으로 가공하느냐에 따라 전혀 다른 정보가 나온다

다운유통의 주문 기록으로 보는 네 계층

계층	정의	다운유통 예시
데이터	가공되지 않은 사실·값	주문 1005, 2026-02-27, 상태 '취소', 제주 감귤 2박스
정보	목적에 맞게 가공한 결과	2026년 상반기 주문 15건 중 취소가 2건이다
지식	정보에서 찾아낸 패턴·원리	취소 주문을 매출에 넣으면 실적이 부풀려지므로, 집계 때 반드시 제외한다
지혜	지식을 상황에 맞게 적용하는 힘	취소율 관리 지표를 만들어 매달 경영 회의에서 점검하기로 한다

데이터베이스는 피라미드의 가장 아래층을 튼튼하게 만든다 — 데이터가 어긋나면 그 위가 전부 흔들린다

데이터가 정보가 되는 순간 — SQL 한 줄의 의미

```
1  -- 데이터: order_items에 들어진 25건의 주문 상세
2  -- 정보: 고객 등급별 매출액 (취소 주문 제외)
3  SELECT c.grade,
4         SUM(i.qty * i.unit_price) AS 매출액
5  FROM    customers c
6  JOIN    orders      o ON c.cust_id = o.cust_id
7  JOIN    order_items i ON o.order_id = i.order_id
8  WHERE   o.status <> '취소'
9  GROUP   BY c.grade
10 ORDER  BY 매출액 DESC;
11 -- "어느 등급 고객이 매출을 이끄는가"라는
12 -- 경영 질문에 대한 답이 곧 정보다.
```

지금은 「데이터를 정보로 바꾸는 도구가 SQL」이라는 감만 잡으면 된다 — 문법은 3주차부터

정보관리 — 수집에서 폐기까지

정보관리란

01

필요한 정보를
수집 → 저장 → 가공 → 전달 → 폐기
전 과정을 체계적으로 다루는 활동

DB의 몫

02

이 중 저장과 가공을
책임지는 핵심 기반

안 될 때의 모습

03

같은 숫자를 물었는데
부서마다 답이 다르다

정보관리 = Information Management — 정보라고 다 쓸모 있는 것은 아니다

3. 정보관리와 좋은 정보의 조건

좋은 정보의 품질 요건 다섯 가지

요건	의미	어긋난 예 (다운유통)
정확성	사실과 일치해야 한다	취소 주문 1005·1013을 포함해 매출을 부풀려 보고
적시성	필요한 시점에 제공되어야 한다	5월 판촉을 기획하는데 작년 매출만 조회 가능
관련성	의사결정 목적에 맞아야 한다	재고 발주 회의에 직원 연봉 통계를 제출
완전성	판단에 필요한 내용을 빠짐없이 담아야 한다	온라인 주문(담당 직원 없음)을 빼고 주문 건수를 집계
검증 가능성	근거 데이터로 되짚어 확인할 수 있어야 한다	「매출이 는 것 같다」는 감각적 보고

정확성은 무결성 제약조건이, 적시성은 실시간 질의 처리가, 검증 가능성은 한곳에 남는 저장 구조가 뒷받침한다

4. 의사결정 계층과 데이터

누가, 얼마나 먼 미래를, 얼마나 반복적으로

계층	담당	시야	결정의 성격	다운유통 예시 질문
운영적	실무자·현장 관리자	일 ~ 주 단위	반복적·정형화됨	오늘 접수된 주문 1015를 어느 직원이 처리하는가
관리적(전술적)	중간 관리자(팀장)	월 ~ 분기 단위	반쯤 정형화됨	영업팀 인원을 다음 분기에 늘려야 하는가
전략적	최고 경영층	연 단위 이상	비정형·비반복적	오프라인 영업을 줄이고 온라인 중심으로 전환할 것인가

계층마다 필요한 데이터의 모양이 다르다 — 이 절의 핵심

계층마다 필요한 데이터의 모양

01 운영 — 상세·즉시

주문 1건, 재고 1개 수준
DB에 저장된 원본을 조회

02 관리 — 요약·집계

월별 매출, 직원별 담당 건수
GROUP BY 같은 집계

03 전략 — 추세·결합

온라인 주문 비중의 연간 변화
여러 해의 추세 + 외부 데이터

emp_id가 빈 온라인 주문 비중 — 운영자에겐 주문 목록의 일부, 경영진에겐 조직 개편의 신호

5. 기업 데이터의 종류

형태에 따른 분류 — 정형·반정형·비정형

구분	정의	다운유통 예시	주된 저장·처리 도구
정형	행과 열이 미리 정해진 표 형태	고객·상품·주문 테이블, 회계 전표	관계형 데이터베이스(SQL)
반정형	고정된 표는 아니지만 구조 표식(태그·키)이 있음	쇼핑몰 API가 주고받는 JSON, 로그 파일	JSON 지원 DB, 로그 분석 도구
비정형	정해진 구조가 없음	고객 상담 녹취, 상품평 텍스트, 상품 사진	문서·미디어 저장소, 텍스트 분석 도구

비정형 데이터도 결국 정형화된 요약과 연결되어야 의사결정에 쓰인다 — 상품평 분석 결과를 상품번호와 연결

원천에 따른 분류 — 내부·외부 데이터

내부 데이터 — 차별화 자원

기업 활동 과정에서 자체 생성·축적

예시	주문·재고·인사·회계
다운유통	5개 테이블 전부
사실	감귤 매출이 줄었다

VS

외부 데이터 — 맥락을 더하는 재료

기업 바깥에서 수집

예시	공공 통계·시장 조사 자료
그 밖에	날씨·환율·소셜 미디어 여론
맥락	올해 감귤 작황이 나빠 가격 상승

6. 데이터는 왜 자산인가

전통 자산과 데이터 자산은 성질이 다르다

성질	전통 자산(설비 등)	데이터 자산
사용에 따른 소모	쓸수록 마모된다	아무리 써도 닳지 않는다
복제 비용	복제에 큰 비용이 든다	거의 0에 가깝다 — 그래서 유출도 쉽다
결합 효과	단독으로도 가치가 있다	다른 데이터와 결합할수록 가치가 커진다 (고객×주문×상품)
가치의 원천	실물 자체	품질(정확성·최신성)과 활용 능력
방치했을 때	천천히 낡는다	빠르게 낡는다 — 주소·연락처는 갱신하지 않으면 곧 틀린 데이터

이 차이가 관리 방식의 차이를 만든다

그래서 데이터는 관리 대상이다

결합의 가치

01

customers만으로는 명단
orders.order_items와 결합하면
등급별 매출 기여도가 보인다

품질이 곧 가치

02

틀린 데이터로 만든 정보는
없느니만 못하다
잘못된 주소, 부풀려진 매출

보호가 필수

03

복제가 쉬워 유출도 쉽다
접근 권한과 보안(8장)이
자산 관리의 일부

데이터 거버넌스 — 누가 만들고, 누가 고치며, 품질은 누가 책임지는가를 정하는 활동

다온유통 데이터에 숨은 품질 관리 장치

01

UNIQUE

이메일의 중복을 막는다

02

CHECK

음수 가격을 막는다

03

외래키

없는 고객의 주문을 막는다

이 장치들의 정체는 3장(관계형 데이터 모델)에서 배운다

확인 퀴즈

다온유통에서 담당 직원이 없는 온라인 주문을 빼고 이번 달 주문 건수를 집계해 보고했다면, 좋은 정보의 품질 요건 중 무엇을 어긴 것인가?

① 적시성

② 관련성

③ 검증 가능성

④ 완전성

정답 및 해설

정답

④ 완전성

해설

판단에 필요한 내용을 빠짐없이 담아야 한다는 완전성을 어긴 사례입니다. 값 자체는 사실이므로 정확성 위반이 아니고, 제때 제출되었으니 적시성, 주문 집계라는 목적에 맞으니 관련성, 원본으로 되짚을 수 있으니 검증 가능성도 문제가 아닙니다.

핵심 요약

핵심 ①	데이터는 사실, 정보는 가공한 결과, 지식은 정보에서 찾은 패턴
핵심 ②	좋은 정보: 정확성·적시성·관련성·완전성·검증 가능성
핵심 ③	운영(상세·즉시) → 관리(요약·집계) → 전략(추세·결합)
핵심 ④	형태로는 정형·반정형·비정형, 원천으로는 내부·외부
핵심 ⑤	써도 닳지 않고 결합할수록 커지는 자산 — 품질 관리와 보호 필수
핵심 ⑥	데이터를 한곳에 통합해 공유하게 만드는 기반이 데이터베이스

관계형 DB는 정형 데이터의 표준 도구다 — 2장에서 데이터베이스를 배운다

다음 장 예고

이론 2장 · 데이터베이스와 DBMS

01

DB의 정의

통합·저장·운영·공용
네 가지 성질

02

파일 시스템

엑셀만으로는
왜 안 되는가

03

DBMS 3대 기능

정의·조작·제어
DDL·DML·DCL

04

3단계 스키마

외부·개념·내부
데이터 독립성

이론 1장 마무리

학습 마무리

데이터를 정보로 바꾸는 기반, 데이터베이스를 배울 준비가 되었습니다

✓ 데이터·정보·지식(DIKW)

✓ 좋은 정보의 품질 요건 다섯 가지

✓ 의사결정 계층과 데이터의 모양

✓ 데이터의 종류와 자산으로서의 성질

관련 주차

1주차 강의 · 실습 환경 준비와 함께